

16 SOM E AUDIÇÃO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao estudar este capítulo, você aprenderá:

- 16.1** Como descrever uma onda sonora em termos dos deslocamentos de partículas ou das flutuações de pressão.
- 16.2** Como calcular a velocidade de ondas sonoras em diferentes materiais.
- 16.3** Como calcular a intensidade de uma onda sonora.
- 16.4** O que determina as frequências sonoras particulares produzidas por um órgão ou uma flauta.
- 16.5** Como ocorre a ressonância em instrumentos musicais.
- 16.6** O que acontece quando ondas sonoras de fontes diferentes se sobrepõem.
- 16.7** Como descrever o que acontece quando duas ondas sonoras de frequências levemente diferentes se combinam.
- 16.8** Por que a altura de uma sirene muda enquanto ela passa por você.
- 16.9** Por que um avião voando mais rápido que o som produz uma onda de choque.

Revendo conceitos de:

- 6.4** Potência.
- 8.1** O teorema do impulso-momento.
- 11.4** Módulo de compressão e módulo de Young.
- 12.2** Pressão manométrica e pressão absoluta.
- 14.8** Oscilações forçadas e ressonância.
- 15.1-15.8** Ondas mecânicas.

16.1 ONDAS SONORAS

A definição mais geral de som é a de uma onda longitudinal que se propaga em um meio.

As ondas sonoras mais simples são ondas senoidais, as quais possuem valores definidos para amplitude e o comprimento de onda.

O ouvido humano é capaz de perceber sons entre 20 e 20000 Hz.

Ondas sonoras se propagam em todas as direções a partir da fonte, com amplitudes que dependem da direção e da distância entre o ouvinte e a fonte.

A onda é descrita pela função de onda:

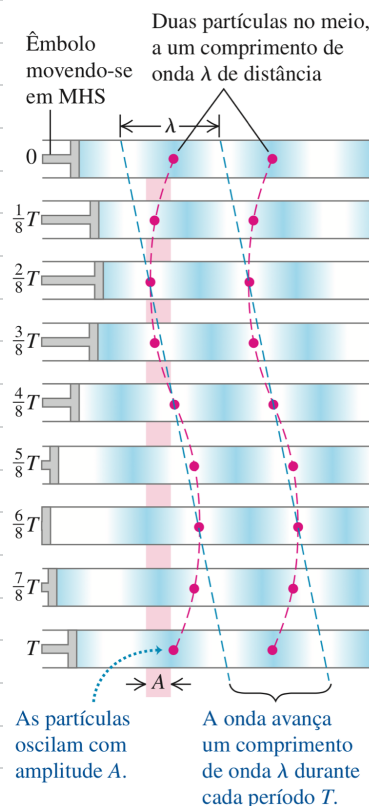
$$y(x,t) = A \cos(Kx - \omega t)$$

(Onda sonora propagando no sentido $+Ox$)

Ondas sonoras como flutuações de pressão

Figura 16.1 Uma onda senoidal longitudinal deslocando-se para a direita em um fluido. (Compare com a Figura 15.7.)

As ondas longitudinais são mostradas com intervalos de $\frac{1}{8}T$ para um período T .



As ondas Sonoras também podem ser descritas em termos de variação de pressão em vários pontos. Em ondas Sonoras a pressão oscila em torno da pressão atmosférica P_a em uma variação senoidal com a mesma f que os movimentos das partículas do ar.

⇒ Vamos considerar, $P(x,t)$ a flutuação instantânea em uma onda sonora, para cada ponto x e instante t .

$P(x,t) \rightarrow$ fornece diferença entre P_a e pressão da onda.

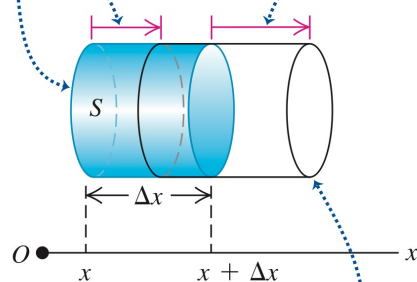
$P(x,t)$ é a pressão manométrica, pode ser positiva ou negativa.

A pressão absoluta é $P_a + P(x,t)$

Figura 16.2 À medida que uma onda sonora se propaga ao longo do eixo x , as extremidades esquerda e direita sofrem diferentes deslocamentos y_1 e y_2 .

O cilindro de fluido sem perturbações possui área da seção reta S , comprimento Δx e volume $S\Delta x$.

Uma onda sonora desloca a extremidade esquerda do cilindro em $y_1 = y(x, t)$... e a direita em $y_2 = y(x + \Delta x, t)$.



A variação no volume do cilindro de fluido sem perturbações é $S(y_2 - y_1)$.

Considerar cilindro com volume

$$V = S \Delta x ;$$

no instante t a extremidade que estava em x desloca

$$\Delta x \Rightarrow$$

$$y_1(x, t) \rightarrow y_2(x + \Delta x, t)$$

Se $y_2 > y_1$, cilindro aumenta;

Se $y_2 < y_1$, cilindro diminui;

Se $y_2 = y_1$, cilindro é deslocado;

$$\Rightarrow \Delta V = S(y_2 - y_1) =$$

$$\Delta V = S[y(x + \Delta x, t) - y(x, t)], \text{ quando } \Delta x \rightarrow 0;$$

$$\frac{dV}{V} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{S[y(x + \Delta x, t) - y(x, t)]}{S \Delta x} = \frac{\partial y(x, t)}{\partial x}$$

A variação relativa do volume, ΔV , relaciona-se à flutuação de pressão por meio do módulo

de compressão . B (Capítulo 11).

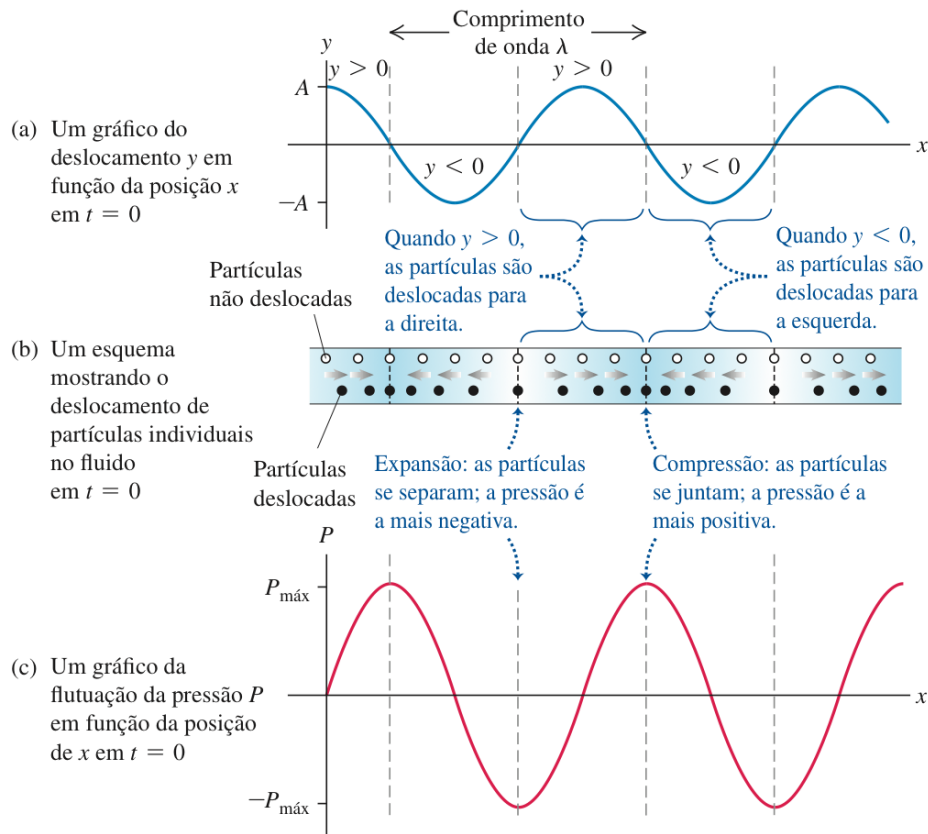
$$B = - \frac{P(x,t)}{\frac{dy}{dt}} \Rightarrow P(x,t) = - B \frac{\partial y(x,t)}{\partial t} ;$$

Calculando $\frac{\partial y(x,t)}{\partial t}$ para onda senoidal

encontramos:

$$P(x,t) = BkA \sin(kx - \omega t)$$

Figura 16.3 Três formas de descrever uma onda sonora.



BkA representa a flutuação máxima de pressão é chamada de amplitude de pressão.

$$P_{\text{máx}} = BkA$$

Amplitude de pressão, onda sonora senoidal $\rightarrow P_{\text{máx}}$ $\leftarrow$ Amplitude de deslocamento $\rightarrow BkA$

Módulo de compressão do meio $\rightarrow B$

Número de onda $= 2\pi/\lambda \rightarrow k$

(16.5)

EXEMPLO 16.1 AMPLITUDE DE UMA ONDA SONORA

Em uma onda sonora senoidal com intensidade moderada, a variação máxima da pressão é da ordem de $3,0 \times 10^{-2}$ Pa acima e abaixo da pressão atmosférica. Calcule o deslocamento máximo correspondente em uma frequência de 1.000 Hz. Nas condições normais de pressão atmosférica e densidade, a velocidade do som é 344 m/s, e o módulo de compressão é $1,42 \times 10^5$ Pa.

EXEMPLO 16.2 AMPLITUDE DE UMA ONDA SONORA NO OUVIDO INTERNO

Quando uma onda sonora entra no ouvido humano, ela produz vibrações do tímpano que, por sua vez, produzem oscilações nos minúsculos ossos do ouvido médio, chamados de *ossículos*, uma cadeia de três pequenos ossos no ouvido médio (**Figura 16.4**). Essas oscilações são finalmente transmitidas ao ouvido interno (cheio de líquido, principalmente); o movimento desse fluido perturba as células capilares no ouvido interno, as quais transmitem impulsos ao nervo que se liga ao cérebro, transportando a informação de que existe um som. A parte móvel do tímpano possui uma área aproximadamente igual a 43 mm^2 , e a área do estribo (o menor ossículo), onde ele se liga ao ouvido interno, é aproximadamente igual a $3,2 \text{ mm}^2$. Para o som mencionado no Exemplo 16.1, determine (a) a amplitude da pressão e (b) a amplitude do deslocamento da onda no fluido que enche o ouvido interno, em que a velocidade do som é cerca de 1.500 m/s.

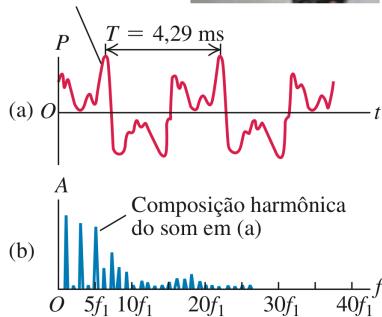
Percepções das ondas sonoras

- * Para uma dada frequência quanto maior a amplitude da onda maior sua intensidade;
- * Idade causa perda de sensibilidade em frequências altas;
- * A frequência da onda sonora é o fator que determina a altura de um som, que nos permite distinguir um som entre "agudo" e "grave".

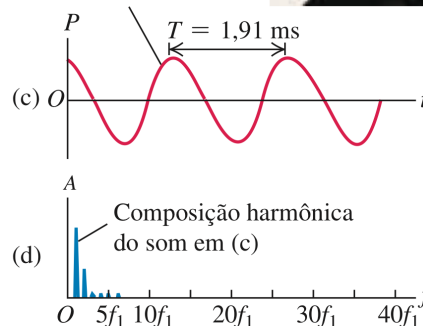
Maior frequência $\rightarrow$ mais agudo

Figura 16.5 Diferentes representações do som de (a), (b) uma clarineta e (c), (d) uma flauta doce. (Gráficos adaptados a partir de R. E. Berg e D. G. Stork, *The Physics of Sound*, Prentice-Hall, 1982.)

Flutuação da pressão em função do tempo em uma clarineta com frequência fundamental $f_1 = 233 \text{ Hz}$



Flutuação da pressão em função do tempo para uma flauta doce com frequência fundamental $f_1 = 523 \text{ Hz}$



* Sons com mesma frequência mas diferentes valores de amplitude de pressão, o som de maior amplitude é percebido como mais forte mais grave.

* harmônicos são múltiplos de f_0 ;

* timbre é a presença de quantidade diferente de harmônicos;

* ruído é a combinação de todas as frequências;

16.2 VELOCIDADE DAS ONDAS SONORAS

Para uma onda em uma corda vimos que:

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}};$$

No capítulo anterior vimos que v é da forma:

$$v = \sqrt{\frac{\text{Força de restauração que atua durante o retorno ao equilíbrio}}{\text{Força resistiva inercial durante o retorno ao equilíbrio}}}$$

A onda sonora no interior de um fluido provoca compressão e expansão nesse fluido; logo, o termo da força restauradora precisa ser relacionado com a facilidade ou dificuldade de comprimir o fluido. Isso é definido pelo módulo de compressão B do meio.

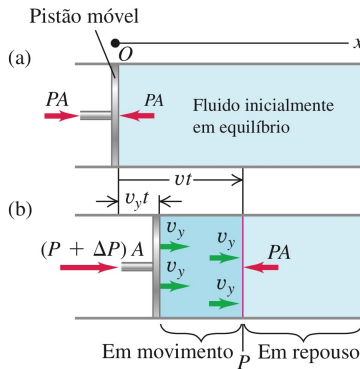
$\Rightarrow$ Esperamos assim que a velocidade do som seja do tipo:

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$$

$\rightarrow$ Para verificar isso vamos deduzir a velocidade das ondas sonoras em um fluido no interior de um tubo.

Velocidade do som em um fluido

Figura 16.7 Uma onda sonora propagando-se em um fluido confinado em um tubo. (a) Fluido em equilíbrio. (b) Um tempo t depois que o pistão começa a se mover para a direita à velocidade v_y , o fluido entre o pistão e o ponto P está em movimento. A velocidade das ondas sonoras é v .



A quantidade de fluido que entra em movimento no instante t é a quantidade que inicialmente ocupava uma seção do cilindro de comprimento vt , com área da seção transversal A e volume vtA .

$$\text{momento linear longitudinal} = (\rho vtA) v_y$$

A variação de pressão no fluido que se move é obtida:

$$B = \frac{-\text{Variação da pressão}}{\text{Fração da variação do volume}} = - \frac{\Delta P}{\frac{\Delta V_y t}{V_y t}}$$

$$\Delta P = B \frac{v_y}{v}$$

A pressão no fluido que se move é: $P + \Delta P$ e a força no pistão $(P + \Delta P)A \Rightarrow$ força resultante sobre o fluido é $\Delta P A$.

$$\Rightarrow \text{Impulso longitudinal} = \Delta P A t = B \frac{v_y}{v} A t$$

em $t=0$ fluido estava em repouso.

$\Delta P = P$ no instante final;

$$B \frac{\Delta y}{y} A t = \rho v t A v_y$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{B}{\rho}}; \text{ como sugerido inicialmente;}$$

Velocidade de uma onda longitudinal em um fluido $v = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$ Módulo de compressão do fluido
Densidade do fluido (16.7)

TABELA 16.1 Velocidade do som em diversos materiais em grandes volumes.

Material	Velocidade do som (m/s)
<i>Gases</i>	
Ar (20 °C)	344
Hélio (20 °C)	999
Hidrogênio (20 °C)	1.330
<i>Líquidos</i>	
Hélio líquido (4 K)	211
Mercúrio (20 °C)	1.451
Água (0 °C)	1.402
Água (20 °C)	1.482
Água (100 °C)	1.543
<i>Sólidos</i>	
Alumínio	6.420
Chumbo	1.960
Aço	5.941

Velocidade do som em um sólido

Velocidade de uma onda longitudinal em uma barra sólida $v = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$ Módulo de Young do material da barra
Densidade do material da barra (16.8)

EXEMPLO 16.3 COMPRIMENTO DE ONDA DAS ONDAS DE UM SONAR

Um navio usa um sistema de sonar para detectar objetos submersos (**Figura 16.8**). Determine a velocidade das ondas sonoras na água usando a Equação 16.7 e ache o comprimento de onda de uma onda com frequência igual a 262 Hz.

Velocidade do som em um gás

$$B = \gamma P_0 ; \left\{ \begin{array}{l} \text{Pressão de equilíbrio do gás} \\ \gamma \text{ é a razão das capacidades} \\ \text{caloríficas.} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{B}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma R T}{M}} \quad (\text{Velocidade do som em um gás ideal})$$

EXEMPLO 16.4 VELOCIDADE DO SOM NO AR

Calcule a velocidade das ondas sonoras no ar na temperatura ambiente ($T = 20^\circ\text{C}$) e encontre o intervalo de comprimentos de onda no ar em que o ouvido humano (que consegue escutar frequências entre 20 Hz até cerca de 20.000 Hz) é sensível. A massa molar média do ar (uma mistura principalmente de nitrogênio e oxigênio) é $M = 28,8 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$ e a razão das capacidades caloríficas, $\gamma = 1,40$.

16.3 INTENSIDADE DO SOM

- Ondas sonoras transferem energia de uma região para outra;
- Vamos ver agora como expressar a intensidade de uma onda sonora em um fluido em termos da amplitude de deslocamento A ou da amplitude da pressão $p_{\text{máx}}$.

$$\Rightarrow \text{Vamos pegar uma onda sonora se propagando no sentido positivo do eixo } x,$$
$$y(x,t) = A \cos(kx - \omega t) ; \quad e$$
$$p(x,t) = BKA \sin(kx - \omega t) \rightarrow \text{flutuação de pressão.}$$

$$\Rightarrow v(x,t) = \frac{\partial y(x,t)}{\partial t} = \omega A \sin(kx - \omega t)$$

Sabemos que $v \cdot f = \text{Potência} \quad (\text{cap 6})$

$$\Rightarrow v(x,t) \cdot P(x,t) = \frac{\text{Potência}}{\text{Área}}$$

$$\Rightarrow P(x,t) v_y(x,t) = [BkA \sin(kx - \omega t)] [\omega A \sin(kx - \omega t)] \\ = B\omega k A^2 \sin^2(kx - \omega t)$$

$I =$ é o valor temporal médio da potência/área

$$\Rightarrow I = \frac{1}{2} B\omega k A^2$$

Intensidade de uma
onda sonora senoidal
em um fluido

$$I = \frac{1}{2} \sqrt{\rho B} \omega^2 A^2$$

Densidade do fluido $\rightarrow \rho$
 Módulo de compressão do fluido $\rightarrow B$
 Frequência angular $= 2\pi f$
 Amplitude de deslocamento $\rightarrow A$

(16.12)

Geralmente, é mais útil expressar I em termos da amplitude da pressão $P_{\text{máx}}$.
Usando as equações 16.5 e 16.12 e a relação $\omega = vk$, obtemos

$$I = \frac{\omega P_{\text{máx}}^2}{2Bk} = \frac{v P_{\text{máx}}^2}{2B} \quad (16.13)$$

Usando a relação de velocidade da onda $v = \sqrt{B/\rho}$, também podemos escrever a Equação 16.13 nas formas alternativas

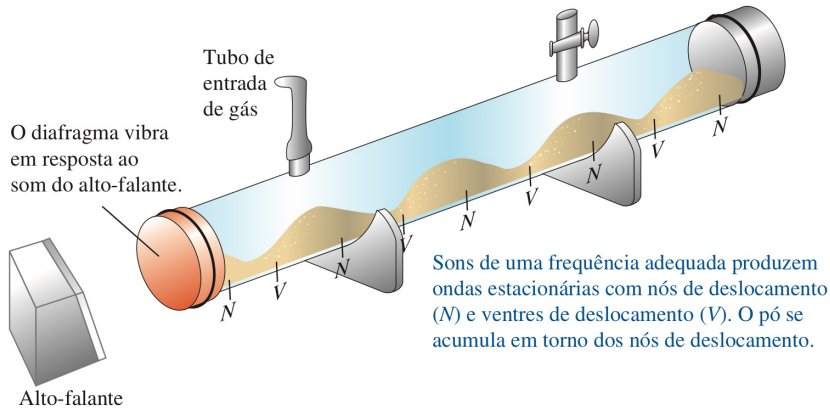
$$I = \frac{P_{\text{máx}}^2}{2\rho v} = \frac{P_{\text{máx}}^2}{2\sqrt{\rho B}}$$

Amplitude de pressão $\rightarrow P_{\text{máx}}$
 Densidade do fluido $\rightarrow \rho$
 Velocidade de onda $\rightarrow v$
 Módulo de compressão do fluido $\rightarrow B$

(16.14)

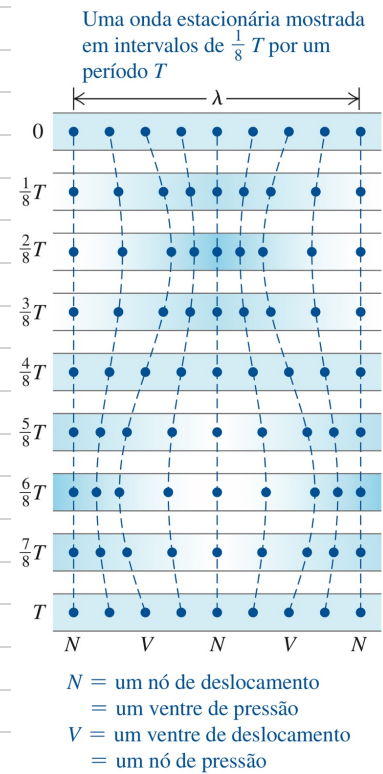
16.4 ONDAS ESTACIONÁRIAS E MODOS NORMAIS

Figura 16.12 Demonstração de ondas sonoras estacionárias por meio de um tubo de Kundt. As regiões sombreadas representam a densidade do gás no instante em que a pressão do gás nos nós de deslocamento é máxima ou mínima.



Um nó de pressão corresponde sempre a um ventre de deslocamento, e um ventre de pressão corresponde sempre a um nó de deslocamento.

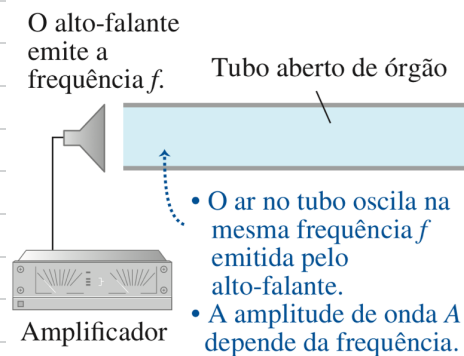
Figura 16.13 Em uma onda sonora estacionária, um nó de deslocamento N é um ventre de pressão (um ponto em que a pressão flutua ao máximo) e um ventre de deslocamento V é um nó de pressão (um ponto em que a pressão não flutua).



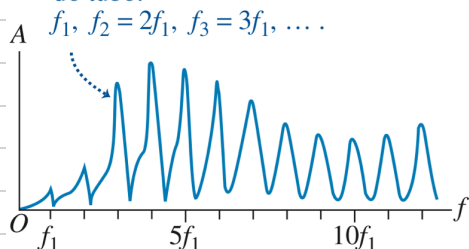
16.5 RESSONÂNCIA E SOM

Figura 16.19 (a) O ar em um tubo aberto é forçado a oscilar com a mesma frequência que as ondas sonoras senoidais provenientes de um alto-falante. (b) A curva de ressonância do tubo aberto mostra a amplitude da onda sonora estacionária no tubo em função da frequência da força propulsora.

(a)



(b) Curva de ressonância: gráfico da amplitude A em função da frequência da força propulsora f . Os picos de ressonância ocorrem para as frequências dos modos normais do tubo:



16.6 INTERFERÊNCIA DE ONDAS

Figura 16.21 Dois alto-falantes alimentados pelo mesmo amplificador. A interferência construtiva ocorre no ponto P , e a interferência destrutiva ocorre no ponto Q .

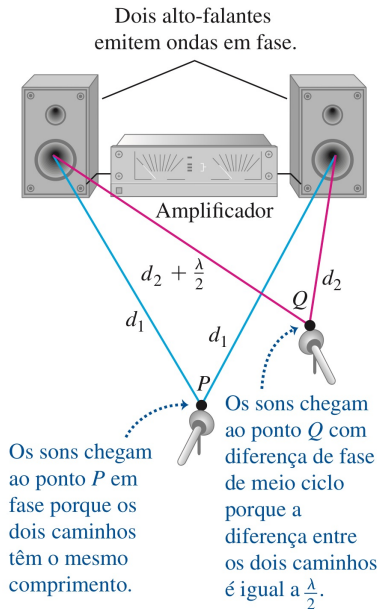
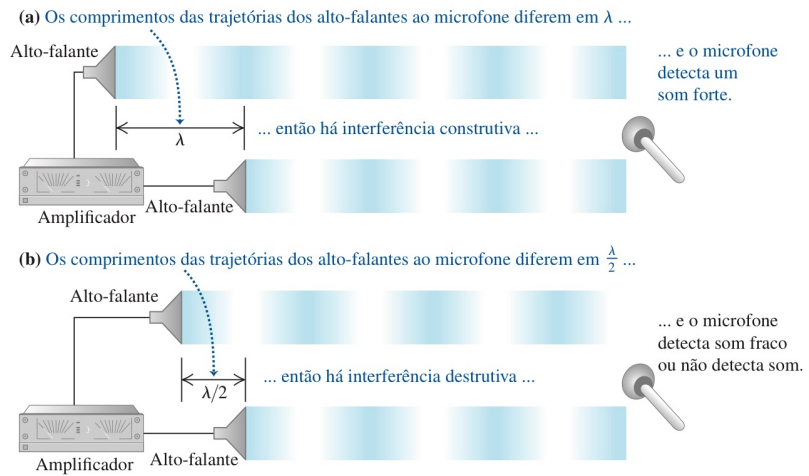
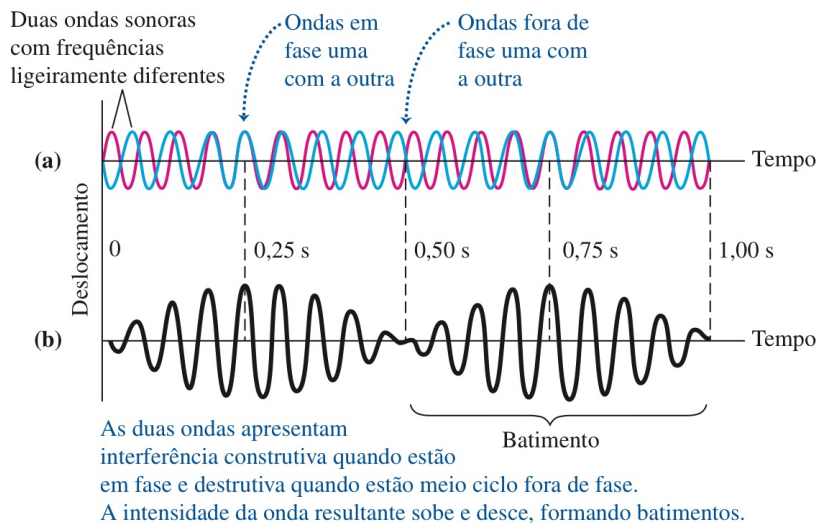


Figura 16.22 Dois alto-falantes alimentados pelo mesmo amplificador emitindo ondas em fase. Somente as ondas direcionadas aos microfones são indicadas, e elas estão separadas para maior clareza. (a) Ocorre interferência construtiva quando a diferença entre os dois caminhos for igual a $0, \lambda, 2\lambda, 3\lambda \dots$ (b) Ocorre interferência destrutiva quando a diferença entre os dois caminhos for igual a $\lambda/2, 3\lambda/2, 5\lambda/2 \dots$



16.7 BATIMENTOS

Figura 16.25 Batimentos são flutuações na amplitude produzidas pela superposição de duas ondas sonoras que possuem frequências ligeiramente diferentes, aqui 16 Hz e 18 Hz. (a) Ondas individuais. (b) Onda resultante da superposição das duas ondas. A frequência dos batimentos é $18 \text{ Hz} - 16 \text{ Hz} = 2 \text{ Hz}$.



Vamos supor duas ondas com frequência f_a e f_b , $f_a > f_b \Rightarrow T_a < T_b$.

$$T_{\text{bat}} = n T_a \quad ; \quad T_{\text{bat}} = (n-1) T_b$$

$$T_{\text{bat}} = n T_b - T_b$$

$$n = \frac{T_{\text{bat}}}{T_a} = \frac{T_{\text{bat}} + T_b}{T_b}$$

$$\Rightarrow T_{\text{bat}} = \frac{T_a T_b}{T_b - T_a}$$

$$\Rightarrow f_{\text{bat}} = \frac{T_b - T_a}{T_a T_b} = \frac{1}{T_a} - \frac{1}{T_b}$$

Frequência dos batimentos
para as ondas a e b

$$f_{\text{bat}} = f_a - f_b$$

Frequência de onda a

Frequência de onda b
(menor que f_a)

(16.24)

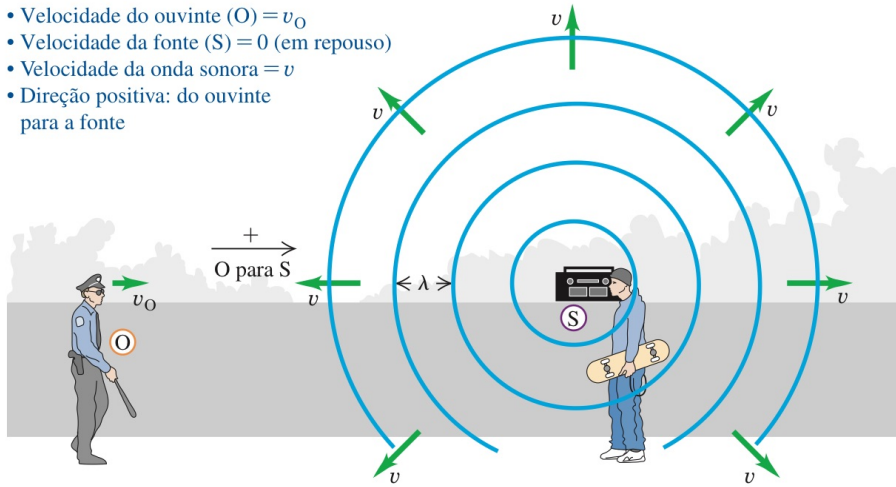
16.8 O EFEITO DOPPLER

Ouvinte em movimento e fonte estacionária

$$f_O = \frac{v + v_O}{\lambda} = \frac{v + v_O}{v/f_S}$$

Figura 16.27 Um ouvinte que se aproxima de uma fonte ouve um som com uma frequência maior que a frequência da fonte, porque a velocidade relativa entre o ouvinte e a onda é maior que a velocidade da onda v .

- Velocidade do ouvinte (O) = v_O
- Velocidade da fonte (S) = 0 (em repouso)
- Velocidade da onda sonora = v
- Direção positiva: do ouvinte para a fonte



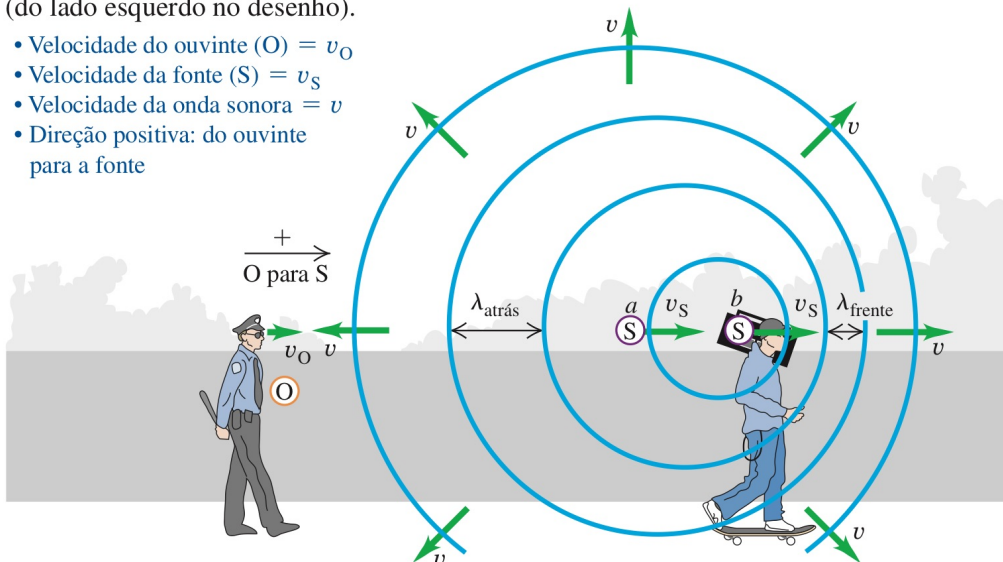
ou

$$f_O = \left(\frac{v + v_O}{v} \right) f_S = \left(1 + \frac{v_O}{v} \right) f_S \quad (\text{ouvinte em movimento, fonte estacionária}) \quad (16.26)$$

Fonte em movimento e ouvinte em movimento

Figura 16.28 As cristas das ondas emitidas por uma fonte em movimento de a para b ficam comprimidas na frente da fonte (do lado direito no desenho) e se dilatam atrás dela (do lado esquerdo no desenho).

- Velocidade do ouvinte (O) = v_O
- Velocidade da fonte (S) = v_S
- Velocidade da onda sonora = v
- Direção positiva: do ouvinte para a fonte



$$\lambda_{\text{frente}} = \frac{v}{f_S} - \frac{v_S}{f_S} = \frac{v - v_S}{f_S} \quad \text{(comprimento de onda na frente de uma fonte que se move)} \quad (16.27)$$

Na região à esquerda da fonte (ou seja, atrás da fonte), o comprimento de onda é

$$\lambda_{\text{atrás}} = \frac{v + v_S}{f_S} \quad \text{(comprimento de onda atrás de uma fonte que se move)} \quad (16.28)$$

As ondas se comprimem na frente da fonte e se distendem atrás dela, em razão de seu movimento.

Para encontrar a frequência percebida pelo ouvinte atrás da fonte, substituímos a Equação 16.28 na primeira forma da Equação 16.25:

$$f_O = \frac{v + v_O}{\lambda_{\text{atrás}}} = \frac{v + v_O}{(v + v_S)/f_S}$$

Efeito Doppler para ouvinte O e fonte S em movimento:

$$f_O = \frac{v + v_O}{v + v_S} f_S \quad (16.29)$$

Frequência detectada pelo ouvinte f_O
 Velocidade do ouvinte v_O (+ se de O para S, - se ao contrário)
 Velocidade do som v
 Velocidade da fonte v_S (+ se de O para S, - se ao contrário)
 Frequência emitida pela fonte f_S

Exercícios Sugeridos:

3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 44 e 45.